

Question de cours

-quelle est la particularité du niveau transport ?

- La particularité du niveau transport c'est lui qui travaille avec le numéro de port.

-les routeurs du réseau internet ont-ils la possibilité d'émettre des messages TCP ou UDP ?

- No parce-que les routeurs travail au niveau de couche réseaux

-quelles sont les fonctionnalités assurées par UDP ?

- les fonctionnalités assurées par UDP il se contact le service qui est fournit par IP

-l'établissement d'une connexion TCP se fait par échange de trois messages (3-way-handshak),

Pourquoi trois messages ? deux n'auraient-ils pas suffi ?

- deux messages ne sont pas suffisants pour établir une connexion TCP car dans le cas ou B émettre des donnees et Vient avant son numéro de séquentiel ou sera dans une situation pas défini.

-dans quel intervalle les numéro de port TCP et UDP sont-ils pris ? les numéros de port TCP sont-ils indépendants des numéros UDP ?

- les numéro de porte sont des entiers codé sur 16 bits .ils peuvent donc prendre les valeurs entre 0 et 2^{16} ce qui vaut 0 ET 65535 ,oui ils sont indépendante car sur la machine un service peut écôter* le port 2020 de TCP pendent qu'un autre écoute ce même numéro de port mais d'UDP.

-comment sont différenciés les rôles du segment de TCP ?

- les rôles du segment de TCP sont différenciés grâce au champ drapeaux.

-de quelle valeur un fragment doit-il être un multiple ?

- un fragment doit-il être un multiple de 8

-donnez la différence de format entre une adresse Mac et IP

- Mac sur 6 octets =48 bits ,couche liaison de donnees ,écrire en hexadécimal , adresse physique
- IP sur 4 octets= 32 bits, couche réseaux , écrire en décimal ,adresse logique.

-donnez la différence entre UDP et TCP .

- UDP :RFC 768,no fiable ,mode datagramme, simple
- TCP :RFC 793,fiable,mode connecté ,contrôle de conjection.

-quelle est la taille maximale d'un datagramme UDP ?

- Taille maximale d'un datagramme UDP = 64 kOctets (le champs Longueur est codé sur 16 bits)

- Quel est l'intérêt de la fragmentation IP?

- Elle permet de s'adapter aux différents réseaux traversés.

- Un segment TCP de 5000 octets est transmis via IP sur un réseau Ethernet (MTU =1500). Combien de trames sont générées? Quelle est la taille des données TCP transmises par la dernière trame?

- Quatre trames seront générées:

- la première contiendra 1460 octets de données (+ entête IP + entête TCP)
- la 2^{ème} et la 3^{ème} contiendront 1480 octets de données (+ entête IP)
- la 4^{ème} contiendra 580 octets de données (+ entête IP)

- Que se passe-t-il dans le cas où deux flux UDP et TCP sont en concurrence sur un même lien?



Question de cours

- Le flux UDP ne modifie pas sa politique, contrairement à TCP qui essaiera d'éviter la congestion. Le trafic UDP sera donc plus important.
- quelle sont les fonctions principales de couche transport
- Segmente les données de la couche supérieure, et réassemble les segments en données (à la réception) pour la couche supérieure
- Gère la communication, de bout en bout, entre les processus exécutés sur des hôtes distants
- Contrôle le flux d'informations
- Détecte et corrige les erreurs
- communication de bout en bout
- Le couche transport est le premier à prendre en charge des connexions directes entre les systèmes à l'extrémité des liaisons, On parle de liaison de bout en bout .
- pourquoi le réassemblage d'un paquet IP est réalisé par l'hôte de destination et non par les routeurs intermédiaire ?
- Le réassemblage n'est pas fait par les routeurs car ils ne sont pas le destinataire final, et leur rôle est de seulement acheminer les données .
- qu'est ce que un protocole de bout en bout ? quelles sont les couches de bout en bout dans le modèle OSI ?
- Un protocole de bout en bout est un protocole géré uniquement par les extrémités (l'émetteur et le récepteur)
- Toutes les couches de niveau supérieur de la couche réseau sont des couches de bout en bout
- quelle information utilisée dans les paquets IP pour leur éviter de boucher éternellement dans le réseau ? comment cette information est-elle gérée ?
- C'est de limiter la durée de chaque paquet dans un réseau
- À l'arrivée du paquet au chaque routeur il décrémente la durée de vie de 1, le dernier routeur que le paquet arrive, il détruit le paquet car le paquet a traversé le maximum des routeurs sans arriver à la destination.
- comment un destinataire sait-il qu'il a reçu le dernier fragment d'un datagramme fragmenté ?
- C'est à l'aide du champ drapeau, si le troisième bit (MF) est positionné à 0 il s'agit du dernier fragment
- décrire les champs utiles et nécessaires au réassemblage d'un datagramme ?
- Le champ d'identification
- Le champ drapeau
- Le champ de décalage de fragment
- lorsqu'un hôte A reçoit deux segments SYN en provenance d'un même port d'un hôte B, le second SYN peut être une retransmission du SYN original ou alors une nouvelle requête de connexion, comment A fait-il la différence entre ces deux cas ?
- C'est à l'aide du numéro de séquence qui a une très petite probabilité d'être le même dans les deux cas.

Question de cours

- pourquoi le réassemblage d'un paquet IP est réalisé par l'hôte de destination et non pas par les routeurs intermédiaires ?
- Parce que les données pouvant prendre des chemins différents.
- est-il possible de recevoir des fragments avec des tailles différentes (si l'on ne considère pas le dernier fragment) ?
- No, si l'on considère pas la dernière fragment les fragment sera de même taille .



Exercice 4

Un hôte A envoie à l'hôte B un datagramme IP de 129 octets au total. L'en-tête IP ne contient aucune option. La route ne comporte qu'un seul routeur. Le deuxième sous-réseau traversé impose une longueur utile maximum de trame de 128 octets. Combien d'octets (en tenant compte des différents en-têtes) sont-ils délivrés au module IP de la machine destinataire ? Chacun des sous-réseaux utilise un protocole d'accès avec un en-tête de trame de 18 octets.



Question de cours

Le datagramme IP (avec 20 octets d'en-tête) est encapsulé dans une trame du réseau 1. La trame véhiculée sur le réseau 1 est longue de : $129+18 = 147$ octets (en supposant que la MTU du réseau 1 est supérieur à 147 octets):

- le routeur reçoit un datagramme IP de 129 octets qu'il doit fragmenter en 2 fragments, le premier contenant 108 octets de données IP, le second 1 octet de données IP. Le routeur envoie les deux fragments IP de 128 et 21 octets de longueur.
- le module IP reçoit un premier datagramme de 128 octets et un second de 21, soit au total 149 octets.

